

把一段文字变成一篇好文章，为什么不能只靠模型写得好

约束不是限制 AI，而是让它能稳定出货

同一套 Harness 骨架，把“让 Agent 把任意文字变成精美长文”做成了一条可控的生产流程：不让模型裸写 HTML，而是让它组合受约束的组件、停在检查点让人拍板、把状态写进文件、让独立视角终审。

一篇基于视频证据的工程复盘



《Harness 实践：将任何文字编辑成精美的文章》 · code 秘密花园 · 2026-06-17 · 20 分

37 秒

平台字幕不可用；faster-whisper base (CPU int8) 逐行审校：606 段中 3 段标记为不确定

<https://www.bilibili.com/video/BV1ayLD6uERL>

Codex knowledge document

目录

1	问题不在模型写得不够好	1
2	核心判断：约束不是限制，是把结果变成可复现	1
3	从“让模型写 HTML ”到“让模型组合组件”	2
4	这套流程实际跑起来是这样的	3
5	把这段流程拆成五个可以自查的问题	4

正文中的上标编号对应文末「来源时间」，标注该段内容在视频中的位置。

1 问题不在模型写得不够好

你可能刚把一篇很长的调研文档丢给 Agent，让它整理成一篇能发出去的文章。稿子确实出来了，但读起来像一份加长版摘要：段落一样宽，没有节奏，图表无处安放，代码块和公式混在正文里，最后排版还得自己动手。换一个更强的模型，句式会漂亮一些，可结构并没有变得更可控。¹

问题不在于让模型更会写，而在于没有一套结构管住这件事。作者用同一套 Harness 骨架又验证了一次：上一次是自动做视频，这一次是把任意文字变成排版精美的长文，两次的骨架几乎一样。²

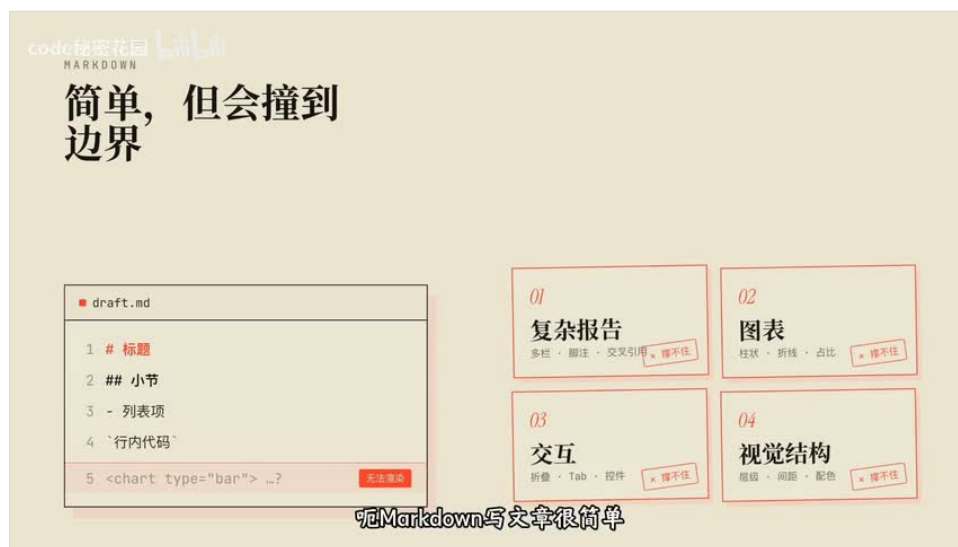


图 1：左边是 Markdown 能表达的极简语法，右边是它撞到的边界：复杂报告、图表、交互和视觉结构。³

Markdown 的语法简洁，但遇到复杂报告、图表和交互就不够用了。³

2 核心判断：约束不是限制，是把结果变成可复现

成熟 Harness 的六层骨架——上下文管理、工具系统、执行编排、状态与记忆、反馈与观测、约束与恢复——可以从视频场景迁移到文章场景，这就是要验证的观点。变化的是任务，不变的是把关键决策变成检查点、把状态写进文件、把质量交给独立审核、把修复限制在最小切片。一次做出效果靠的是模型能力，稳定生产一类效果靠的是这套结构。⁴

3 从“让模型写 HTML”到“让模型组合组件”

作者先肯定了 HTML 的优势：信息密度高，表格、SVG、看板、片段和公式可以随意组合；标题层级、颜色和间距能被精确控制；折叠和 Tab 这类交互可以做；分享只要一个链接。但它紧接着划出一条线：HTML 很强，不代表应该让模型去裸写 HTML 和 CSS。内容一长、视觉元素一多，单文件就会变得很大，后续难改难维护，效果不可控，而且很容易让文字失去文章感，看起来像网页应用。⁵

作者的解法是给 AI 一套专门用来写文章的语义化组件协议，名字叫 Reacticle，是 React 加 article 的合成词。一句话定位是：Markdown 让人可以轻松地写文章，Reacticle 让 AI 可以可控地生成长文 HTML。AI 只负责组合组件，排版结构、样式一致性和前后一致性交给库来保证。⁶

只有固定组件会不会太死板？协议留了一个叫 Raw 的逃生舱组件：任意 HTML 都能塞进去，做时序图或交互式画块都行，但有一条硬约束——Raw 里的样式必须遵循当前主题风格。主题也不是一套配色，而是两份东西：一份定义颜色、字体、间距、阴影的样式约束，一份写给 AI 的说明，规定这套主题该配什么图、能不能用渐变和阴影、图表要不要极简。约束的是风格稳定性，不是创作自由。⁷

用乐高打比方，两层关系就清楚了：Reacticle 是积木，规定了有哪些零件、长什么样、颜色怎么搭配，管的是拼出来稳不稳、好不好看；beautiful-article 这个 Skill 是拼装说明书，告诉你先拼哪块、拼完检查什么、最后怎么交付，管的是生产过程不可控。一个管输出质量，一个管生产流程，两层配合才能稳定出货。⁸



图 2：图上写着这条设计原则：不是要靠 AI 去写组件，结构由库保证。⁹

4 这套流程实际跑起来是这样的

作者用一篇英文博客做了示范，流程是九步、三个检查点。第一步整理素材：无论输入是链接、PDF还是纯文本，都先统一成一份 Markdown，后面所有写作都以它为事实来源；拿不准的地方（图片缺失、表格不完整、链接失效）单独记下来交给你判断。第二步出方案：产出一份编辑计划，写清面向谁、保留多少原文信息、章节怎么分、选什么视觉主题，但只给建议，不替你做决定。¹⁰

code秘密花园

checkpoint 1 - must confirm 它会问你 5 件事

01 文章类型	☒ Longform	☐ report	☐ tutorial
02 主题风格	☒ ☐ ☐ ☐		
03 要不要目录	☒ 显示目录		
04 配图方式	☒ 真实图	☐ 占位	☐ AI生成
05 封面方向	☒ ☐ ☐		

询问刚刚帮你推荐好的这些关键事项

图 3：第一个检查点要确认的五件事：文章类型、主题风格、要不要目录、配图方式、封面方向——全部发生在动手写正文之前。¹¹

你确认方案之后，它也不会直接写完：先做封面、第一节和一个代表性模块来定调，然后停在第二个检查点让人提意见。这一步的取舍很清楚——首屏和第一节基本上决定整篇文章的基调，所以要在改写成本最低的地方改，越往后返工越贵。确认之后才逐章开发，并让用户选择单 Agent 的顺序模式还是多 Agent 的并行模式。¹²

- 终审由三个独立审查者完成：内容审查看完整性、信息取舍和结构；视觉审查看主题、Raw、配图与移动端适配；技术审查看构件空态、代码块与公式渲染。
- 发现的问题不做整体重写，只做最小切片修复：哪一节有问题补哪一节，哪个 Raw 有问题改哪个 Raw。
- 所有质检与修复的记录都写进本地文件——它们既能给人看，也能给 Agent 回看。
- 最后一个检查点决定交付形态：只导出 HTML，还是同时导出 HTML 和 PDF。¹³

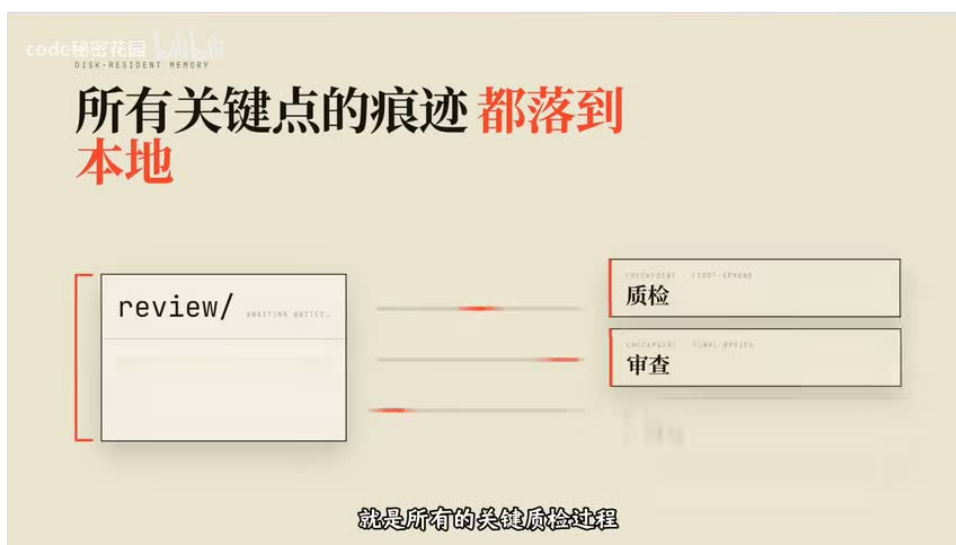


图 4: 画面把两件事并排: 左边是输入统一成 source.md, 右边是 review 目录沉淀质检与审查记录。¹⁴

5 把这段流程拆成五个可以自查的问题

这套六层框架是一种组织方式。落到你自己的流程上, 可以把它压缩成五个可以直接问出口的问题。它们不需要你重写现有工具, 只需要你在关键位置插一道判断。¹⁵

- 关键决策有没有停下来让人拍板? 在最便宜的时机停: 先做一小块定调, 再让用户决定方向和开发模式。
- 上下文有没有分阶段加载? 不同阶段只看这个阶段需要的文档, 初始就把全部规范塞进去会稀释注意力。
- 状态有没有写进文件? 工作记忆落在本地的计划与记录里, 写到后面章节时回去读文件, 而不是凭记忆回忆。
- 质检有没有独立视角? 内容、视觉、技术三路各审各的, 关键节点必须由独立审查者完成。
- 修复有没有限制在最小切片? 只改出问题的那一节或那一个组件, 并保护已经确认过的部分。¹⁶

来源时间

1. 00:02:57–00:03:01, 00:03:03–00:03:06, 00:05:17–00:05:20, 00:05:25–00:05:28

2. 00:01:18–00:01:25, 00:16:31–00:16:34
3. 00:00:58–00:01:02
4. 00:04:27–00:04:31, 00:16:31–00:16:34, 00:19:42–00:19:46
5. 00:03:39–00:03:44, 00:03:49–00:03:50, 00:04:00–00:04:03, 00:04:08–00:04:12, 00:04:29–00:04:32,
00:04:36–00:04:40, 00:05:17–00:05:20, 00:05:25–00:05:28, 00:05:35–00:05:38
6. 00:09:15–00:09:18, 00:09:26–00:09:28, 00:09:47–00:10:02
7. 00:10:20–00:10:23, 00:10:31–00:10:34, 00:10:38–00:10:42, 00:10:45–00:10:47, 00:10:51–00:10:55,
00:11:01–00:11:02, 00:11:10–00:11:12, 00:11:20–00:11:23
8. 00:11:40–00:11:43, 00:11:46–00:11:49, 00:11:58–00:12:00, 00:12:03–00:12:05, 00:12:14–00:12:22
9. 00:04:58–00:05:02
10. 00:06:34–00:06:38, 00:06:44–00:06:47, 00:07:50–00:08:04, 00:13:17–00:13:20
11. 00:02:58–00:03:02
12. 00:08:20–00:08:27, 00:08:46–00:08:52, 00:08:55–00:08:57, 00:09:07–00:09:11, 00:09:16–00:09:18,
00:14:50–00:14:59
13. 00:09:33–00:09:40, 00:09:58–00:10:01, 00:10:13–00:10:14, 00:15:08–00:15:10, 00:15:13–00:15:15,
00:15:17–00:15:20, 00:15:30–00:15:36, 00:15:38–00:15:40, 00:16:04–00:16:06
14. 00:18:58–00:19:02
15. 00:16:31–00:16:31, 00:16:34–00:16:35, 00:19:49–00:19:51, 00:19:55–00:19:57
16. 00:08:55–00:08:57, 00:16:55–00:16:58, 00:17:04–00:17:06, 00:17:56–00:17:58, 00:18:21–00:18:24,
00:18:57–00:18:59